CÁLCULO

Grado de Ingeniería Informática

Helena Molina Abril

Universidad de Córdoba
Escuela Politécnica Superior
Departamento de Matemáticas



UNIVERSIDAD D CORDOBA

Tema 1. Derivación de funciones de una variable

1. Introducción
2. Propiedades
3. Aplicaciones de la derivada



Tema 1. Derivación de funciones de una variable

1. Introducción
2. Propiedades
3. Aplicaciones de la derivada



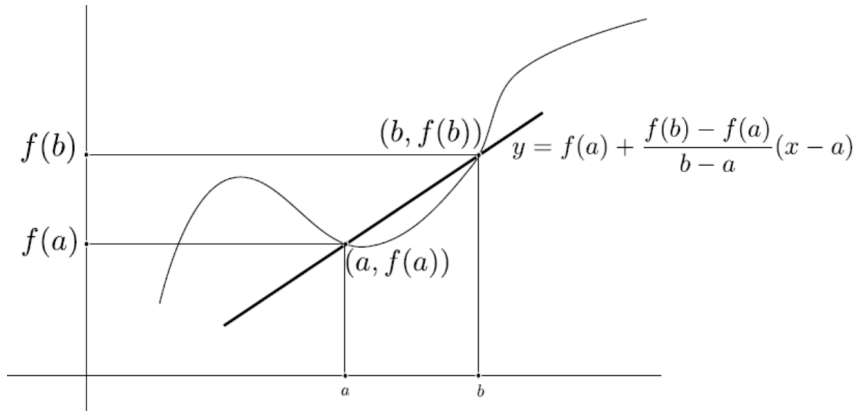
Definición

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in (a, b)$. Se dice que f es **derivable** en x_0 si existe y es finito el límite

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Dicho límite se llama **derivada** de f en x_0.

El cociente $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ es la pendiente de la recta **secante** que pasa por los puntos $(x_0, f(x_0))$ y $(x, f(x))$.



Si vamos tomando x cada vez más cercano a x_0, en el límite, obtenemos una recta que toca tangencialmente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$. La derivada es la pendiente de dicha recta tangente.

Definición equivalente

Podemos también definir la derivada de una función f en un punto x_0, siendo $x = x_0 + h$, donde h representa el incremento en x, como:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Ambas expresiones son equivalentes: una se obtiene de la otra mediante el cambio $x = x_0 + h$.

1 Introducción

2 Propiedades

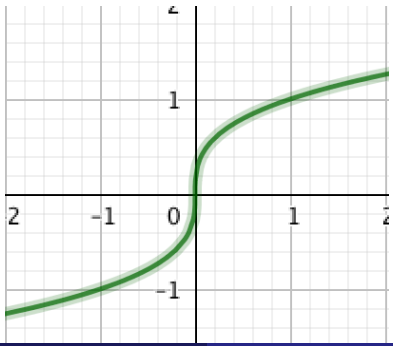
3 Aplicaciones de la derivada

Teorema

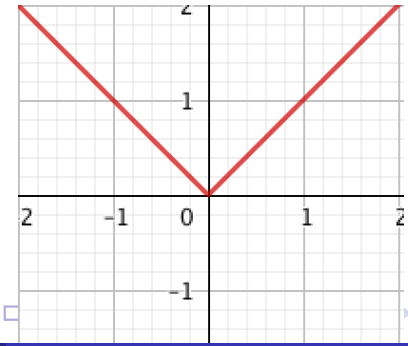
Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ y sea $x_0 \in (a, b)$. Si f es **derivable** en x_0, entonces f es **continua** en x_0.

- El recíproco es falso: una función puede ser continua pero no derivable.
- Puntos donde una función continua **no** es derivable: p. ej. puntos con **tangente vertical**, **puntos angulosos** y **cúspides** (p. ej., $x^{2/3}$ en 0).
- Intuitivamente, la derivabilidad se relaciona con la suavidad: la gráfica, además de no presentar "saltos", no tiene "picos" ni "cambios bruscos de pendiente".

$f(x) = x^{1/3}$



$f(x) = |x|$



Función derivada de la función $y = f(x)$

Dada $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivable en (a, b), se define su **función derivada** f' como:

$$\begin{array}{rccc} f' : & (a,b) & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f'(x) \end{array}$$

Si f' es continua, se dice que f es de clase C^1.

Derivadas sucesivas de la función $y = f(x)$

- De la misma forma se definen las derivadas de orden superior $f''(x)$, $f'''(x)$, $f^{(4)}(x)$, ..., $f^{(n)}(x)$, donde $f^{(k)}$ es la derivada de la función $f^{(k-1)}$.
- Si $f^{(n)}$ existe y es continua, se dice que f es de clase C^n. Si f admite derivadas de cualquier orden, todas continuas, se dice que es de clase C^∞.

Derivadas inmediatas

$f(x)$	$f'(x)$
k	0
x^q	qx^{q-1}
e^x	e^x
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{cos^2(x)}$

$f(x)$	$f'(x)$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

$f(x)$	$f'(x)$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)}$



UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

Reglas de derivación

Sean f, g funciones derivables en un punto x. Se tiene:

(R1) Regla de la **suma** o **diferencia**: $\big(f \pm g\big)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$.

(R2) Regla del **producto**: $\big(f \cdot g\big)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.

(R3) Regla del **cociente** (si $g(x) \neq 0$):
$$\Big(\frac{f}{g}\Big)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}.$$

(R4) **Regla de la cadena**: si f es derivable en x y g es derivable en $f(x)$, $\big(g \circ f\big)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$.

Derivada implícita

Veamos cómo derivar una función cuya expresión explícita no conocemos, con un ejemplo. Consideremos la curva $2x^2 + y^2 = 4$ y supongamos que, localmente, $y = f(x)$ con f derivable.

1. Sustituir $y = f(x)$:
$$2x^2 + f(x)^2 = 4$$
2. Derivar ambos lados de la igualdad:
$$4x + 2f(x)f'(x) = 0$$
3. Despejar $f'(x)$ (si $f(x) \neq 0$):
$$f'(x) = \frac{-2x}{f(x)}$$
4. Volver a la notación $y = f(x)$:
$$y' = \frac{-2x}{y}$$

Teorema de la función inversa

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y sea $x_0 \in (a, b)$ con $f'(x_0) \neq 0$. Entonces f es **localmente invertible** en un entorno de x_0 y, siendo $y_0 = f(x_0)$, la función inversa f^{-1} es derivable en y_0 con:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

1 Introducción

2 Propiedades

3 Aplicaciones de la derivada

Función creciente y decreciente

Sea $f : I \to \mathbb{R}$, con I un intervalo, y sea $A \subseteq I$. Se dice que f es **creciente** (resp. **decreciente**) en A si, para todo $x_0, x_1 \in A$,

$$x_0 \leq x_1 \;\Rightarrow\; f(x_0) \leq f(x_1) \qquad (\text{resp. } x_0 \leq x_1 \;\Rightarrow\; f(x_0) \geq f(x_1)).$$

Función estrictamente creciente y decreciente

Se dice que f es **estrictamente creciente** (resp. **estrictamente decreciente**) en A si, para todo $x_0, x_1 \in A$,

$$x_0 < x_1 \;\Rightarrow\; f(x_0) < f(x_1) \qquad (\text{resp. } x_0 < x_1 \;\Rightarrow\; f(x_0) > f(x_1)).$$

Monotonía

- f es **monótona** en A si es creciente o decreciente en A, y **estrictamente monótona** si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en A.
- f es estrictamente monótona en $A \iff f$ es monótona e inyectiva en A. **¡Ojo!** Monótona no implica inyectiva (p. ej., una función constante).
- Si f es **continua** en un intervalo A, entonces f es estrictamente monótona en $A \iff f$ es inyectiva en A. Sin continuidad (o sin intervalo) la implicación "inyectiva $\Rightarrow$ monótona" es falsa.

Máximos y mínimos de una función

Sea $f : I \to \mathbb{R}$, con I un intervalo, y $x_0 \in I$. Entonces:

- f tiene un **mínimo local** en x_0 si existe $\delta > 0$ tal que $f(x_0) \leq f(x)$ para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I$.
- f tiene un **mínimo global** en x_0 si $f(x_0) \leq f(x)$ para todo $x \in I$.
- f tiene un **máximo local** en x_0 si existe $\delta > 0$ tal que $f(x_0) \geq f(x)$ para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I$.
- f tiene un **máximo global** en x_0 si $f(x_0) \geq f(x)$ para todo $x \in I$.

Un **extremo** es un máximo o un mínimo.

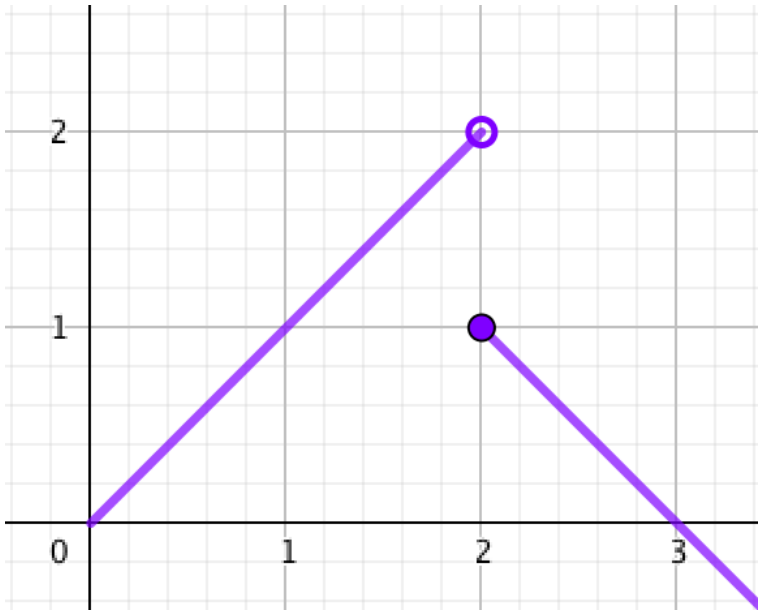
Teorema de Weierstrass

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función **continua** en el intervalo **cerrado y acotado** $[a, b]$. Entonces f alcanza un **máximo global y un mínimo global**.

- Las dos hipótesis no pueden suprimirse. Ejemplos:



continua en $(0, 3]$



no continua en $[0, 3]$

Proposición: condición necesaria de extremo local

Sea $f : I \to \mathbb{R}$ y sea x_0 un punto **interior** de I. Si f tiene un extremo local en x_0 y es derivable en x_0, entonces $f'(x_0) = 0$.

Definición (punto crítico)

Sea $f : I \to \mathbb{R}$ y sea x_0 un punto interior de I. Se dice que x_0 es un **punto crítico** (o **estacionario**) de f si f es derivable en x_0 y $f'(x_0) = 0$.

- **¡Ojo!** El recíproco de la proposición es falso: $f(x) = x^3$ tiene $f'(0) = 0$ y 0 no es un extremo.
- Un extremo local puede darse donde f no es derivable: $f(x) = |x|$ en 0.



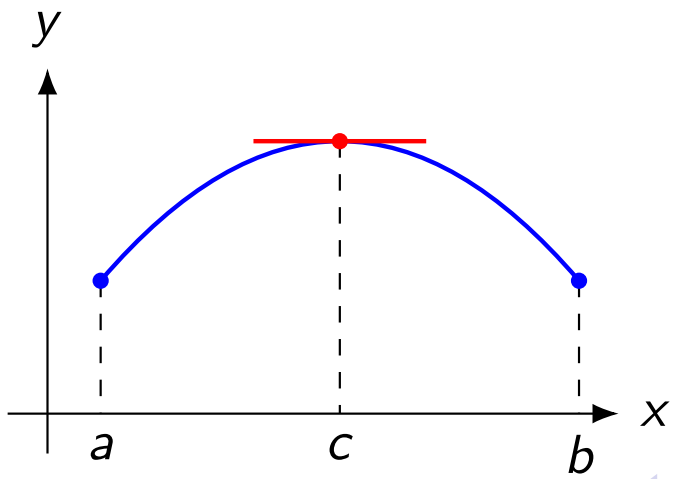
Teorema de Rolle

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Si $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = 0.$$

Es decir, c es un punto crítico de f.

Geométricamente: si la gráfica sale y llega a la misma altura, en algún punto intermedio la recta tangente es horizontal.



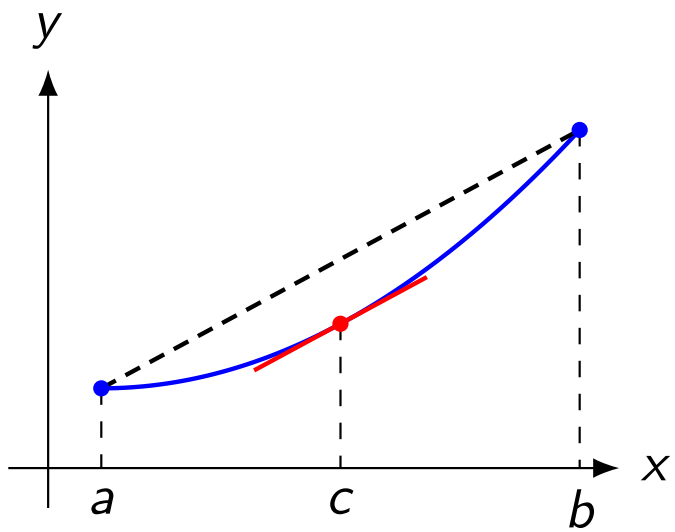
Teorema del Valor Medio

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)\,(b - a).$$

La pendiente de la recta secante que une $(a, f(a))$ con $(b, f(b))$ coincide con la pendiente de la tangente en algún punto intermedio c.

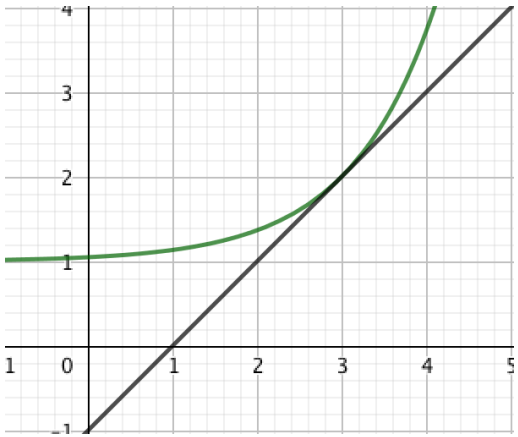
El Teorema de Rolle es el caso particular $f(a) = f(b)$ (pendiente de la secante nula).



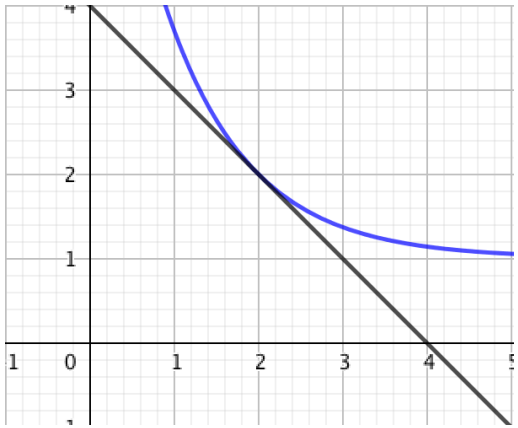
Proposición (criterio de monotonía)

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivable en (a, b). Entonces:

- f es creciente en $(a, b) \iff f'(x) \geq 0$ para todo $x \in (a, b)$.
- f es decreciente en $(a, b) \iff f'(x) \leq 0$ para todo $x \in (a, b)$.



f creciente



f decreciente

Proposición (monotonía estricta)

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivable en (a, b). Entonces:

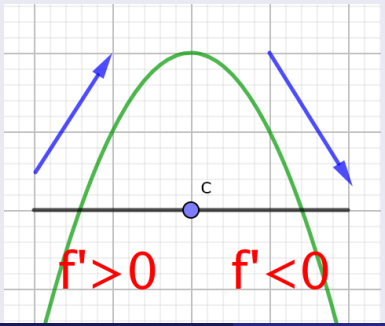
- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es estrictamente creciente en (a, b).
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es estrictamente decreciente en (a, b).

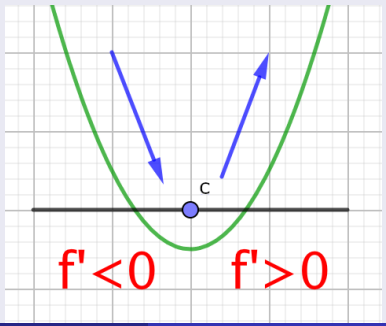
- Ambos resultados se deducen del Teorema del Valor Medio.
- **¡Ojo!** El recíproco es falso: $f(x) = x^3$ es estrictamente creciente y $f'(0) = 0$.

Criterio de la primera derivada

Sea x_0 un punto crítico de f ($f'(x_0) = 0$), con f derivable en un entorno de x_0 y f' de signo constante en $(x_0 - \delta, x_0)$ y en $(x_0, x_0 + \delta)$ para algún $\delta > 0$. Para determinar si es un extremo, se estudia el signo de f' alrededor de x_0:

- Si $f' > 0$ a la izquierda de x_0 y $f' < 0$ a su derecha, f tiene un máximo local en x_0.
- Si $f' < 0$ a la izquierda de x_0 y $f' > 0$ a su derecha, f tiene un mínimo local en x_0.
- Si f' tiene el mismo signo estricto a ambos lados de x_0, x_0 no es un extremo.





Convexidad y concavidad

Sea $f : I \to \mathbb{R}$, con I un intervalo. Se dice que f es **convexa** en I si para todo $x, y \in I$ y todo $t \in [0, 1]$,

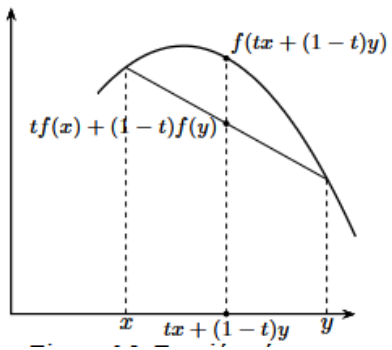
$$f\big(tx + (1-t)y\big) \leq tf(x) + (1-t)f(y),$$

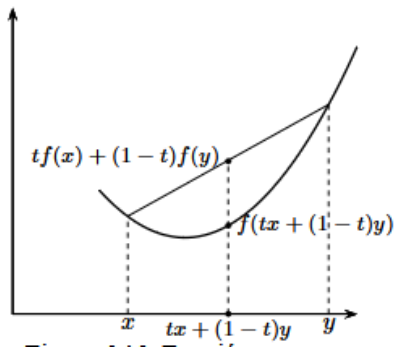
y **cóncava** si $-f$ es convexa.

Proposición

Sea f dos veces derivable en un intervalo I.

- $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in I \iff f$ es convexa en I.
- $f''(x) \leq 0$ para todo $x \in I \iff f$ es cóncava en I.





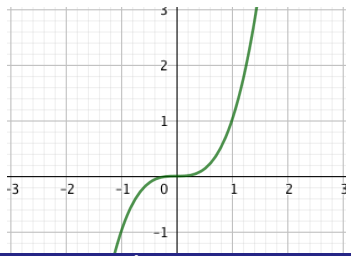
cóncava convexa

Punto de inflexión

Un **punto de inflexión** de f es un punto interior x_0, con f continua en x_0, tal que existe $\delta > 0$ con f convexa en $(x_0 - \delta, x_0]$ y cóncava en $[x_0, x_0 + \delta)$, o viceversa.

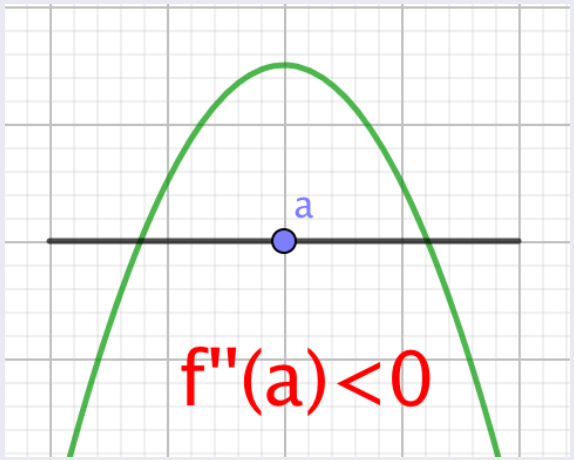
Si f es dos veces derivable en un entorno de x_0 y x_0 es un punto de inflexión, entonces $f''(x_0) = 0$.

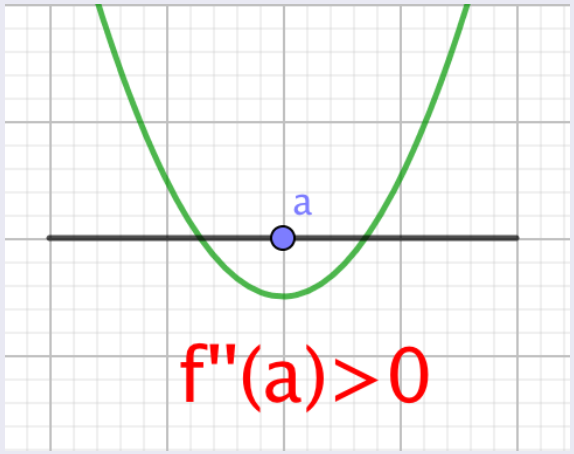
- **¡Ojo!** El recíproco es falso: $f(x) = x^4$ cumple $f''(0) = 0$ y 0 no es punto de inflexión.
- **¡Ojo!** Un punto de inflexión no tiene por qué cumplir $f'(x_0) = 0$ (no tiene por qué ser punto crítico): $f(x) = x^3 + x$ tiene un punto de inflexión en 0 ($f''(0) = 0$), pero $f'(0) = 1 \neq 0$, luego 0 no es punto crítico.



Criterio de la segunda derivada

Sea f dos veces derivable en un entorno de un punto interior x_0, con $f'(x_0) = 0$.

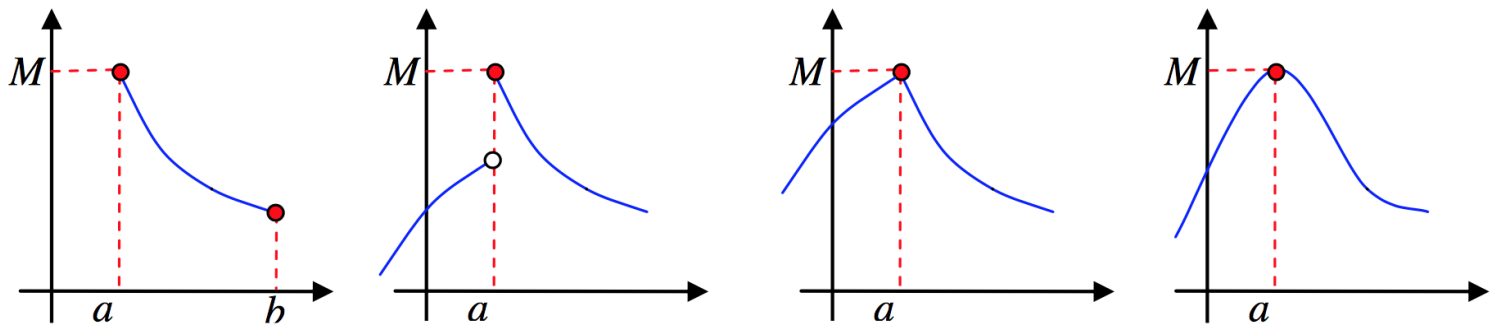




- Si $f''(x_0) < 0$, entonces f tiene un máximo local en x_0.
- Si $f''(x_0) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en x_0.
- Si $f''(x_0) = 0$, no se puede concluir (p. ej. x^4, $-x^4$ y x^3 en 0).

Función continua en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$

- Existen un máximo y un mínimo global (Teorema de Weierstrass).
- Se alcanzan en alguno de los siguientes puntos:
  - Los extremos del intervalo, a y b.
  - Los puntos de (a, b) donde la función no es derivable.
  - Los puntos críticos de (a, b).



Se evalúa f en todos los candidatos: el mayor valor es el máximo global y el menor valor es el mínimo global (ambos pueden alcanzarse en varios puntos).

Si f no es continua o el intervalo no es cerrado y acotado

- No hay garantía de que existan máximo ni mínimo global.
- Se buscan los candidatos:
  - Los puntos críticos.
  - Los puntos donde la función no es derivable.
  - Los extremos del dominio que pertenezcan a él.
- Se estudia el comportamiento de f (límites) en los extremos del dominio que no pertenezcan a él y en los puntos de discontinuidad, y se compara con los valores en los candidatos.

Aplicación a problemas de optimización

- La optimización de funciones (calcular para qué valores de entrada se obtienen valores máximos o mínimos de la función) es un conjunto de técnicas ampliamente utilizado en prácticamente todas las disciplinas científicas y de ingeniería.
- En Ingeniería Informática, p. ej.:
  - Optimización de algoritmos (minimizar el tiempo de ejecución o el uso de memoria).
  - Inteligencia artificial y aprendizaje automático (ajustar los parámetros de un modelo para minimizar el error de predicción).
  - Redes y comunicaciones (ancho de banda, latencia, etc.).
  - Procesamiento de señales e imágenes (reducir ruido, mejorar bordes, etc.).
  - Robótica y control (optimizar trayectorias, controladores o el uso de energía).

Tema 1. Derivación de funciones de una variable

1. Introducción
2. Propiedades
3. Aplicaciones de la derivada

